

OE c2.2 — Phase 1 : Identification de la situation

Situation métier : c2 — Raccorder les consommateurs finaux, l'appareillage et les conduits électriques	OE traité : c2.2
Énoncé officiel : Ils décrivent les moyens d'exploitation et les composants en termes d'efficacité énergétique.	Niveau taxonomique : C2 (Comprendre)
Périodes EP : 5 périodes (1re année)	Phase DpS : Phase 1 — Identification de la situation
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

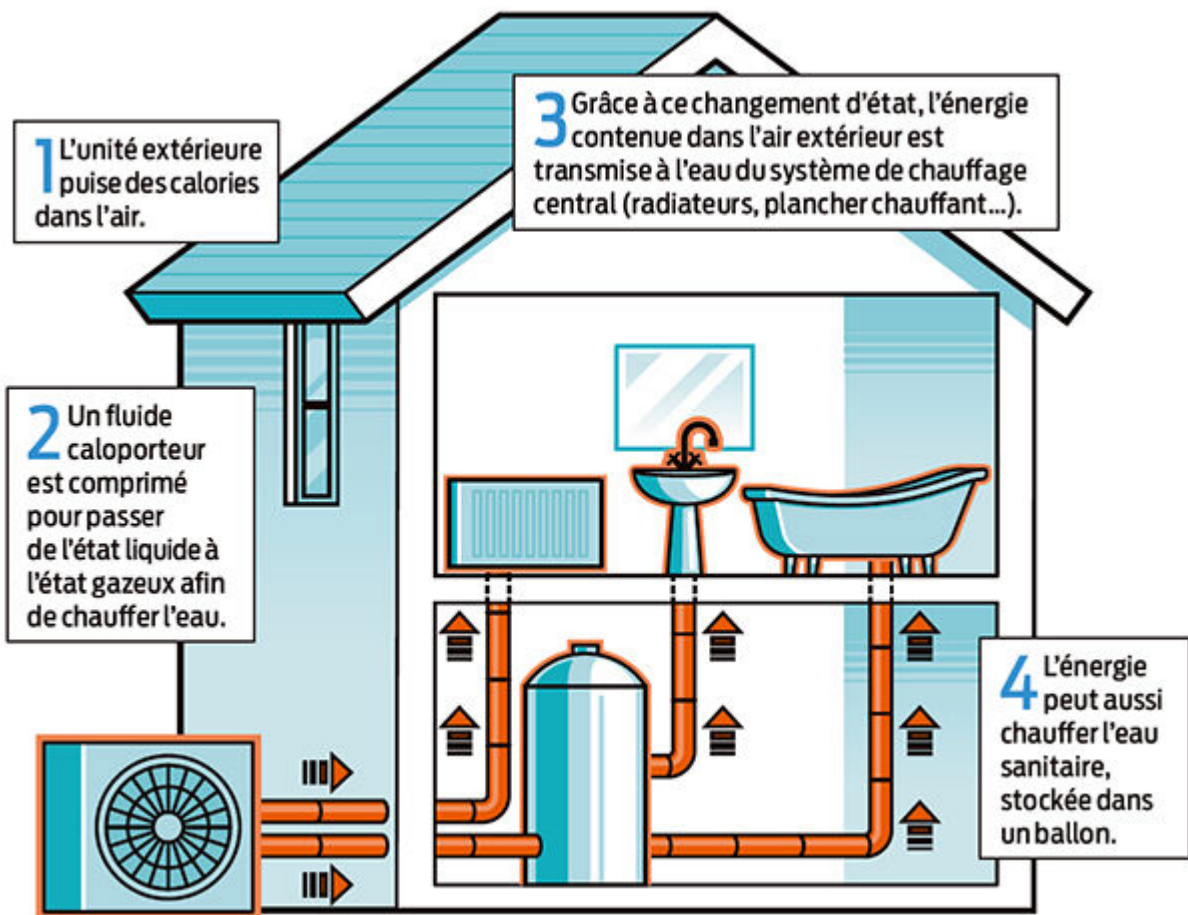
Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- c2.1 — Analysent les documentations des fabricants et les caractéristiques des consommateurs, appareils et composants électriques — Taxo C4 — Lieu EP
- **c2.2 — Décrivent les moyens d'exploitation et les composants en termes d'efficacité énergétique — Taxo C2 — Lieu EP**
- c2.3 — Décrivent les normes en vigueur concernant les raccordements dans les règles de l'art de consommateurs électriques — Taxo C2 — Lieu EP

→ **Cette fiche développe uniquement : c2.2 — lieu EP**

Contexte chantier

Une propriétaire à Prilly rénove l'étage supérieur de sa maison familiale. Elle hésite entre deux devis de chauffage (pompe à chaleur air-eau ou convecteurs électriques directs) et doit aussi choisir de nouveaux luminaires LED pour le séjour parmi deux modèles de classes énergétiques différentes. Le chef d'équipe vous confie les fiches techniques des deux systèmes de chauffage et les étiquettes énergétiques des deux luminaires, et vous demande une note comparative avant le rendez-vous client de jeudi.



[PAC air – eau]

[Ampoule Phillips 8W](#)



[Reglette led 8 W](#)



Pompa à Chaleur Valian 3 [kW]

Radiateur électrique Atlantic 500 [W]

Mandat

Vous devez interpréter les étiquettes énergétiques des luminaires, calculer le facteur de performance annuel (COP) de la pompe à chaleur proposée à partir des données du fabricant, puis rédiger une brève note expliquant à la cliente pourquoi l'équipement le plus efficace énergétiquement, bien que plus cher à l'achat, est plus rentable à long terme.

Livrables attendus

- ☐ Tableau comparatif des deux luminaires (classe énergétique, puissance, flux lumineux, consommation annuelle estimée)
- ☐ Calcul du facteur de performance annuel (COP) de la pompe à chaleur, à partir des données fournies
- ☐ Note explicative destinée à la cliente (5 à 8 lignes) justifiant le choix de l'équipement le plus efficace

Ce que vous allez apprendre

- Interpréter une étiquette énergétique et situer un appareil sur l'échelle des classes énergétiques (A à G)
- Interpréter la valeur du coefficient de performance (COP) d'une pompe à chaleur
- Expliquer pourquoi un équipement de meilleure classe énergétique est plus rentable à long terme